东吴证券 SOOCHOW SECURITIES

金工专题报告 20240305

重拾自信选股因子更新——从过度自信到重拾自信

2024 年 03 月 05 日

证券分析师 高子剑
执业证书：S0600518010001
021-60199793
gaozj@dwzq.com.cn
研究助理 庞格致
执业证书：S0600122090090
panggz@dwzq.com.cn

研究结论

- **前言：**《重拾自信选股因子——从过度自信到重拾自信》作为东吴金工“行为金融拥抱选股因子”系列研究的第一篇，选取了行为金融学中一种非常常见的预期偏差——过度自信，来展开讨论。重拾自信选股因子 2.0 在该报告的基础上，对因子合成的方式进行了改进。本文在前文的基础上对数据进行了更新，回测时间推进至 2023/12/31。
- **过度自信因子：**我们根据经典的 DHS 模型，创新性地运用高频分钟序列号数据，通过计算利好超涨和股价回调的时间点差距构造了过度自信因子 CP。在回测期 2014/01/01-2023/12/31 内，过度自信因子 CP 在全体 A 股中的月度 IC 均值为 0.028，年化 ICIR 为 1.86；10 分组多空对冲的年化收益为 14.07%，年化波动率为 7.50%，信息比率为 1.88，月度胜率为 70.59%，最大回撤率为 7.14%，整体表现较为稳健。
- **重拾自信因子：**我们做了进一步思考，过度自信之后会不会有过度修正？所以我们将第一代过度自信 CP 因子和日内收益正交，将残差项作为第二代重拾自信 RCP 因子。在回测期 2014/01/01-2023/12/31 内，重拾自信因子 RCP 在全体 A 股中的月度 IC 均值为 0.038，年化 ICIR 为 2.56；10 分组多空对冲的年化收益为 20.49%，年化波动率为 6.89%，信息比率为 2.97，月度胜率为 84.87%，最大回撤率为 4.03%，表现非常优异。在剔除了市场常用风格和行业的影响后，纯净 RCP 因子仍然具有不错的选股效果，年化收益为 9.12%，年化波动为 5.02%，信息比率为 1.82，月度胜率为 69.75%，最大回撤为 7.18%。
- **重拾自信因子的改进：**在发布专题报告《重拾自信选股因子——从过度自信到重拾自信》后，东吴金工认为在 RCP 因子的结合过程中丢失了过多选股信息，在回测期 2014/01/01-2023/12/31 内，经过改进的新因子 RCP_new 在全体 A 股中的月度 IC 均值为 0.04，年化 ICIR 为 2.64，信息比率为 2.66，与老因子较为接近；不过剔除了市场常用风格和行业的影响后，纯净 RCP_new 因子年化收益为 11.68%，年化波动为 4.64%，信息比率达到 2.52，远超老因子。
- **风险提示：**1.未来市场变化风险；2.单因子模型风险；3.数据测算误差风险。

相关研究

《重拾自信选股因子——从过度自信到重拾自信》

2022-06-02

《重拾自信选股因子 2.0——从过度自信到重拾自信》

2022-09-15

请务必阅读正文之后的免责声明部分

内容目录

1. 引言 4
2. 过度自信因子的构建 4
2.1. DHS 模型简介 4
2.2. CP 因子的构造方法 6
3. 重拾自信因子的构建 9
3.1. 过度反应的后续——过度修正 9
3.2. RCP 因子的构造方法 9
3.3. RCP 因子的改进 11
3.4. 纯净重拾自信因子的表现 12
4. 其他重要讨论 14
4.1. 关于剔除收益率的讨论 14
4.2. 新重拾自信因子的分年度表现 16
4.3. 重拾自信因子的参数敏感性 16
4.4. 重拾自信因子的多空收益分解 17
4.5. 其他样本空间的情况 17
4.6. 沪深 300、中证 500、中证 1000、国证 2000 投资组合的构建 18
5. 总结 20
6. 风险提示 21

请务必阅读正文之后的免责声明部分

图表目录

图 1: DHS 模型简介.....6
图 2: 日频因子 CP_Intraday 构造示例.....7
图 3: CP_Mean 因子 10 分组及多空对冲净值走势.....8
图 4: CP_Std 因子 10 分组及多空对冲净值走势.....8
图 5: CP 因子 10 分组及多空对冲净值走势.....8
图 6: 股票在收到利好消息当天的价格走势.....9
图 7: RCP_Mean 因子 10 分组及多空对冲净值走势.....10
图 8: RCP_Std 因子 10 分组及多空对冲净值走势.....10
图 9: RCP 因子 10 分组及多空对冲净值走势.....11
图 10: CP_New 因子 10 分组及多空对冲净值走势.....12
图 11: RCP_new 因子 10 分组及多空对冲净值走势.....12
图 12: 纯净 RCP 因子 10 分组及多空对冲净值走势.....13
图 13: 纯净新 RCP 因子 10 分组及多空对冲净值走势.....13
图 14: 新旧纯净 RCP 因子 10 分组多空对冲净值走势.....14
图 15: RCP_deRet20 因子 10 分组多空对冲净值走势.....15
图 16: 基于沪深 300 成份股，不同投资组合的净值走势.....19
图 17: 基于中证 500 成份股，不同投资组合的净值走势.....19
图 18: 基于中证 1000 成份股，不同投资组合的净值走势.....19
图 19: 基于国证 2000 成份股，不同投资组合的净值走势.....19

表 1: 过度自信因子 CP 的 10 分组多空对冲绩效指标.....8
表 2: 重拾自信因子 RCP 的 10 分组多空对冲绩效指标.....11
表 3: 新旧 CP、RCP 因子的 10 分组多空对冲绩效指标.....12
表 4: 新旧重拾自信因子与常用 Barra 风格因子的相关系数.....13
表 5: 新旧纯净 RCP 因子的 10 分组多空对冲绩效指标.....14
表 6: 新重拾自信因子 RCP 分年度表现.....16
表 7: 纯净 RCP 因子分年度表现.....16
表 8: 过度自信因子、重拾自信因子的 10 分组多空对冲绩效指标（回看 40、60 日）.....17
表 9: 重拾自信因子 RCP 的多空收益分解.....17
表 10: Vol20、Ret20、CP、RCP 因子在沪深 300、中证 500、中证 1000、国证 2000 成份股中的多空对冲绩效指标.....18
表 11: 基于沪深 300 成份股，不同投资组合的绩效指标.....20
表 12: 基于中证 500 成份股，不同投资组合的绩效指标.....20
表 13: 基于中证 1000 成份股，不同投资组合的绩效指标.....20
表 14: 基于国证 2000 成份股，不同投资组合的绩效指标.....20

请务必阅读正文之后的免责声明部分

1. 引言

本篇报告为东吴金工“行为金融拥抱选股因子”系列研究的第一篇，于 2022/06/02 进行发表。我们开创这个新系列的初衷在于，数据通常是客观理性的，但是人性并非是绝对理性的，所以仅依据往期数据而建立的传统量化模型屡屡被“打脸”，预测效果不够稳定，然而行为金融学却给我们提供了一种别样的思路——“以人为本”，尽管外部环境变幻莫测，投资者的行为特征却是很难改变的，基于此构造的模型可能会让我们获得更加稳定且丰厚的回报。

作为系列研究的第一篇，本文选取了行为金融学中一种非常常见的预期偏差——过度自信，来展开讨论。不同于用换手率来衡量过度自信的传统方法，我们基于 DHS 模型提出了 CP（Confidence Persistence，信心持久度因子）作为过度自信的新代理变量，在此基础上又通过剔除日内收益的影响构造了 RCP（Regained Confidence Persistence，重拾自信因子）。

重拾自信选股因子 2.0 在因子结合的方式上对因子进行了改进，并于 2022/09/15 发布，本次更新将回测时间推进至 2023/12/31。改进后的重拾自信 RCP 因子在全市场 10 分组多空对冲的年化收益率为 21.26%，年化波动率为 7.98%，信息比率为 2.66，月度胜率为 80.67%，最大回撤率为 5.03%，表现非常优异。

2. 过度自信因子的构建

2.1. DHS 模型简介

DHS 模型是学术界非常经典的一个行为金融学模型，对短期动量和长期反转问题提出了一种基于投资者行为偏差的解释，由 Daniel; Hirshleifer 和 Subrahmanyam 等人在 1998 年提出。具体假设如下：

在时期 0，投资者持有 1 单位的禀赋。

在时期 1，知情交易者收到有关资产价值的信号 s_1，同时在时期 2 接收到关于真实资产价值的类似信号 s_2，形式如下：

$$s_1 = \theta + \varepsilon$$

$$s_2 = \theta + \eta$$

式中，θ 表示资产的真实价值信息；ε表示在时期 1 仅被知情交易者接收到的一些私人信息；η 表示在时期 2 被所有投资者接收到的公共信息。

进一步地，DHS 模型保证：

$$\theta \sim N(\bar{\theta}, \sigma_\theta^2)$$

请务必阅读正文之后的免责声明部分

$$\varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$$

同时，知情交易者是过度自信的，从而我们可以知道ε的精度要超出其真实水平，即$\sigma_c^2 < \sigma_\varepsilon^2$。市场中资产的定价反映了个体关于资产真实价值的预期，所以在每个时间点上：

$$P_1 = E_C[\theta|\theta + \varepsilon]$$

$$P_2 = E_C[\theta|\theta + \varepsilon, \theta + \eta]$$

$$P_3 = \theta$$

由正态分布变量的性质，可得：

$$P_1 = \frac{\sigma_\theta^2}{\sigma_\theta^2 + \sigma_c^2}(\theta + \varepsilon)$$

$$P_2 = \frac{\sigma_\theta^2(\sigma_c^2 + \sigma_P^2)}{D}\theta + \frac{\sigma_\theta^2\sigma_P^2}{D}\varepsilon + \frac{\sigma_\theta^2\sigma_P^2}{D}\eta$$

$$D = \sigma_\theta^2(\sigma_c^2 + \sigma_P^2) + \sigma_c^2\sigma_P^2$$

我们暂时假设如果知情交易者变得如此自信以至于价值的σ_c^2趋向于 0，那么修正后的定价公式为：

$$P_1 = \frac{\sigma_\theta^2}{\sigma_\theta^2}(\theta + \varepsilon) = \theta + \varepsilon$$

$$P_2 = \frac{\sigma_\theta^2\sigma_c^2}{D}\theta + \frac{\sigma_\theta^2\sigma_P^2}{D}\varepsilon$$

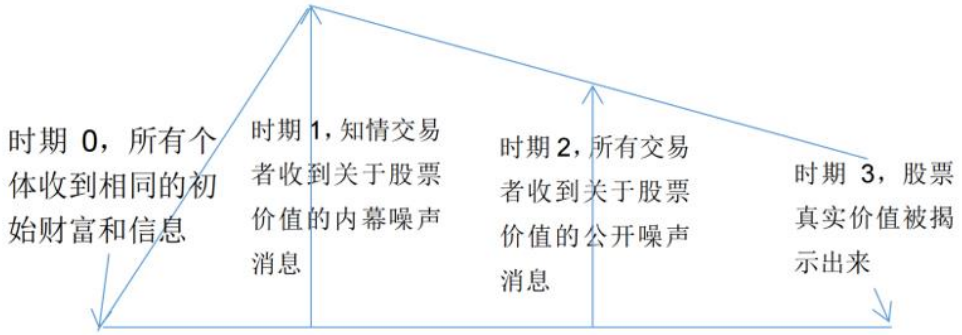
注意在知情交易者的私人信息ε完全确定的情况下，第二个时期定价表达式的分母 D 也将改变并服从于：

$$D_c = \sigma_\theta^2\sigma_P^2 \Longrightarrow P_2 = \frac{\sigma_\theta^2\sigma_P^2}{\sigma_\theta^2\sigma_P^2}\theta + \frac{\sigma_\theta^2\sigma_P^2}{\sigma_\theta^2\sigma_P^2}\varepsilon = \theta + \varepsilon$$

简单来说，以收到利好消息为例（下文均以利好消息为例，利空消息逻辑相同，方向相反），时期 0，所有交易者收到相同初始财富和信息。时期 1，知情交易者收到关于股票价值的内幕噪声消息。产生过度自信，股价大幅上涨，远超股票的真实价值。时期 2，所有交易者收到关于股票价值的公开噪声消息。过度自信有所减弱，但仍然存在，股价适当回落，仍超出股票的真实价值。时期 3，股票真实价值被揭示出来。过度自信结束，股价继续回落到真实价值。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

图1：DHS 模型简介



数据来源：Daniel et al.，东吴证券研究所

2.2. CP 因子的构造方法

基于上述 DHS 模型的分析，我们就想，有没有什么办法可以刻画知情交易者的过度自信程度？区别于看涨幅、换手率等直观指标的思路，我们提出了一种新的方法：我们可以看时期 1 发生利好超涨和时期 2 股价回调，这两个时间点的差距。如果这两个时间点差距很大，那就说明知情交易者信心满满，他们敢于把股价维持在高位很长时间；如果这两个时间点差距较小，那就说明知情交易者信心不足，他们本身对利好消息也存有疑问。

我们将这种时间差距定义为 CP（Confidence Persistence，信心持久度）。我们认为 CP 的长短与内幕噪声消息的真实程度有关，如果内幕噪声消息的真实程度很低，即更像谣言，那么该消息将很快被辟谣，因此股价在高位持续的时间会很短，即 CP 很短；反之，如果内幕噪声消息的真实程度很高，股价将维持较长时间的高位，即 CP 很长。因此，我们以 CP 值的大小来构造因子，我们称它为“过度自信因子”，CP（高股价持续时间）越长，公司越利好，未来收益就会越高。

基于以上思考，我们定义 CP 的构造方式：

- 日频因子：

（1）将每天 9:30-11:30 以及 13:00-15:00 之间的 242 分钟，标记为第 1，2，3……242 分钟，称其为分钟序号。

（2）使用每只股票每天 242 个的分钟收盘价，计算出 240 个分钟收益率。

（3）计算每天 240 个分钟收益率的均值 mean 和标准差 std。

（4）逐一检视当天 240 个分钟收益率，大于 mean+std 的部分为快速上涨区间，小于 mean-std 的部分为快速下跌区间。

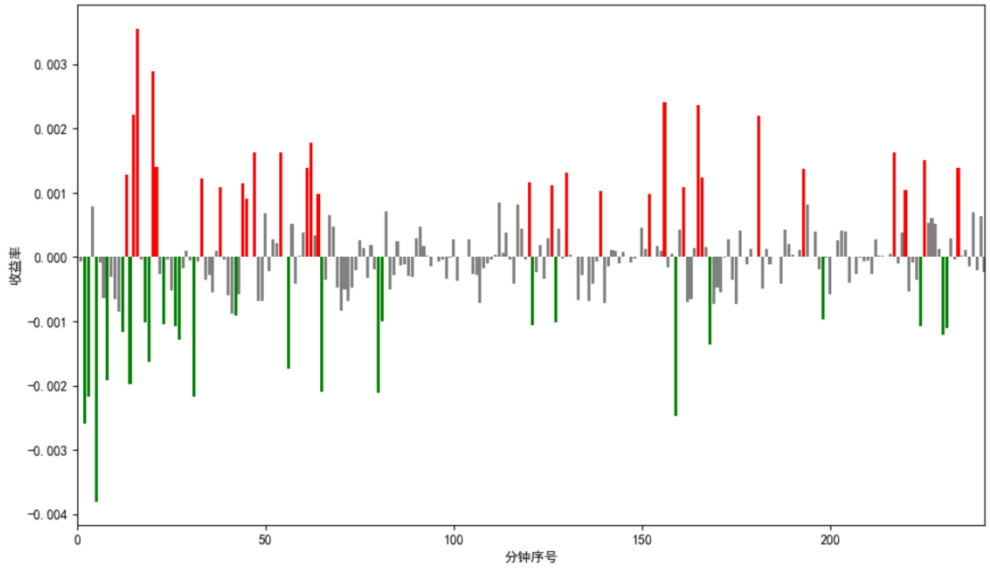
（5）分别计算快速上涨区间和快速下跌区间的分钟序号的中位数，用下跌中位数

请务必阅读正文之后的免责声明部分

加上上涨中位数，得到日频因子 CP_Intraday。

以某股票某一天的分钟收益率为例（见下图 2），图中标红的即为快速上涨区间，标绿的即为快速下跌区间。标红的快速上涨区间的分钟序号是 13, 15, 16, 20, 21, 33, 38, 44, 45, 47, 54, 61, 62, 64, 120, 126, 130, 139, 152, 156, 161, 165, 166, 181, 193, 217, 220, 225, 234，那么中位数就是 120；标绿的快速下跌区间的分钟序号是 2, 3, 5, 8, 12, 14, 18, 19, 23, 26, 27, 31, 42, 56, 65, 80, 81, 121, 127, 159, 168, 198, 224, 230, 231，那么中位数就是 42，此时两个中位数的差 CP_Intraday 就是 42-120=-78。

图2：日频因子 CP_Intraday 构造示例



数据来源：Wind，东吴证券研究所

- 月频因子：

（1）每月月底回看过去 20 个交易日，计算这 20 个交易日的日频因子 CP_Intraday 的均值和标准差，分别对均值和标准差做横截面市值中性化处理，得到两个月度因子 CP_Mean 和 CP_Std。

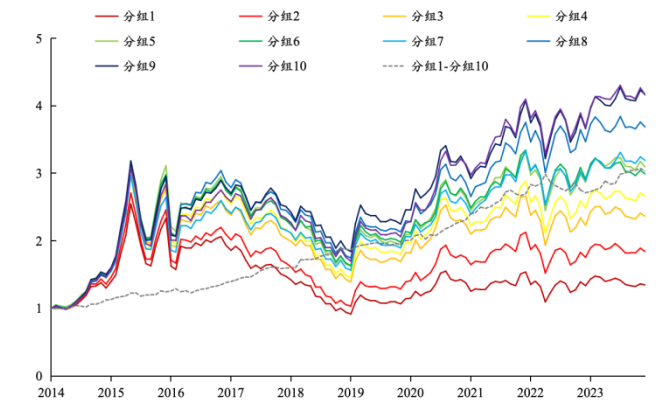
（2）将 CP_Mean 改为从小到大的排序值 1，2，3……N，N 为当期样本数；将 CP_Std 改为从大到小的排序值 1，2，3……N，N 为当期样本数。将两个排序值相加，得到最终的因子 CP。

我们以 2014/01/01-2023/12/31 为回测区间，CP 因子的月度 IC 均值为 0.028，RankIC 均值为 0.039，年化 ICIR 为 1.86，年化 RankICIR 为 2.16。下图 4-6 分别展示了 CP 均值因子、CP 标准差因子和 CP 因子在回测期间，全市场 10 分组以及多空对冲的净值走势。下表 1 展示了 CP 均值因子、CP 标准差因子和 CP 因子 10 分组多空对冲的各项绩效指标。CP 因子在全市场 10 分组多空对冲的年化收益为 14.07%，年化波动率为 7.50%，信息比率为 1.88，月度胜率为 70.59%，最大回撤率为 7.14%。对比之下，CP 因子全面优于 CP 标准差因子，与 CP 平均值因子相比也只在年化波动率和月度胜率上略有不足。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

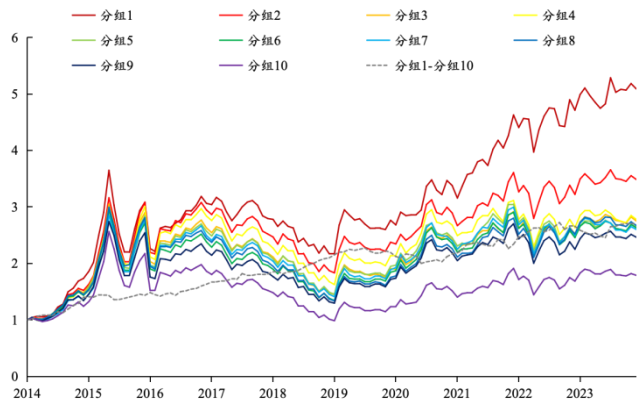
CP 因子的经济意义也与我们的假设相符，分组越大，因子值越大，股票表现就越好。

图3：CP_Mean 因子 10 分组及多空对冲净值走势



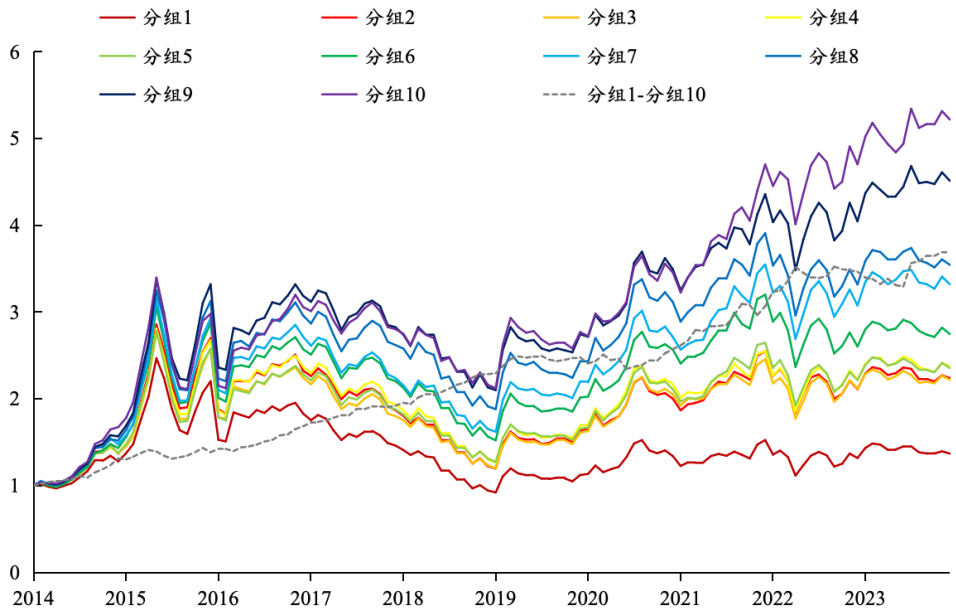
数据来源：Wind，东吴证券研究所

图4：CP_Std 因子 10 分组及多空对冲净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图5：CP 因子 10 分组及多空对冲净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

表1：过度自信因子 CP 的 10 分组多空对冲绩效指标

	CP_Mean	CP_Std	CP
年化收益率	11.84%	10.53%	14.07%
年化波动率	6.71%	8.69%	7.50%
信息比率	1.76	1.21	1.88
月度胜率	73.11%	67.23%	70.59%
最大回撤率	9.16%	12.00%	7.14%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

请务必阅读正文之后的免责声明部分

3. 重拾自信因子的构建

3.1. 过度反应的后续——过度修正

上一节我们证明了 DHS 模型所说的过度自信确实是存在的，也构建了过度自信因子来证实其有效性，但是我们还做了进一步思考：**既然知情交易者面对利好内幕消息，他们会过度自信，那在内幕消息被公开，股价向下回调的时候，他们会不会再次反应过度呢？**

股票在收到利好消息当天的价格走势大致分为两类，见下图 6:

图6：股票在收到利好消息当天的价格走势



数据来源：东吴证券研究所

第一类（红色）的形态表示，当内幕信息被公开时，知情交易者对内幕信息的自信破碎了，他们进行了过度修正，导致股价大幅回调。此时虽然有公开的利好消息，但是收盘的时候股价没有涨上去，未来一定会补涨，这种形态的股票是我们想要的。

第二类（黑色）的形态表示，当内幕信息被公开时，虽然知情交易者对内幕信息的自信破碎了，但是他们没有反应过度，股价虽然有所回落，但是回落幅度不大，相对开盘时仍有一定涨幅。这一类的股票虽然有公开的利好消息，但是利好消息已经反映在了股价里，即已经兑现，未来将不会补涨。这种形态的股票不是我们想要的。

3.2. RCP 因子的构造方法

基于以上思考，我们构造了 RCP（Regained Confidence Persistence，重拾自信）因子，来帮我们挑选出上述第一类形态的股票，这类股票先经历了过度自信，再经历了过度悲观，但是它们之后依然会涨，相当于重拾了自信，所以我们给第二代因子取名为“重拾自信因子”。RCP 的具体定义方法如下:

- 日频因子

为了从多头中剥离第二种形态的股票，仅保留第一种形态的股票，我们对第一代日

请务必阅读正文之后的免责声明部分

频因子 CP_Intraday 增加一步处理。

每个交易日，将 CP_Intraday 对当日日内收益率做横截面正交化处理，即：

$$CP_Intraday_i = a + bRet_Intraday_i + \varepsilon_i$$

将残差视为剔除当日收益率后的日频新因子，记为 RCP_Intraday。

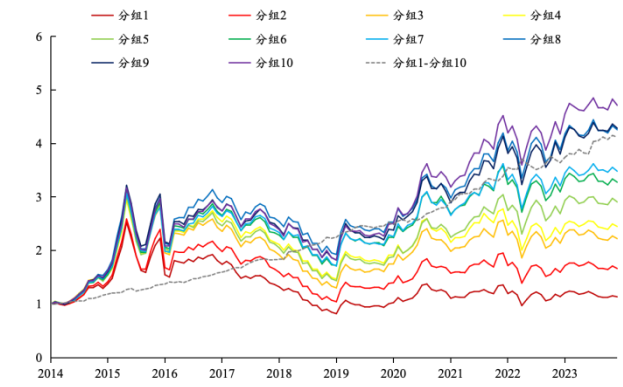
- 月频因子

（1）我们仍然每月月底回看过去 20 个交易日，改为计算这 20 个交易日的日频因子 RCP_Intraday 的均值和标准差，分别对均值和标准差做横截面市值中性化处理，得到两个月度因子 RCP_Mean 和 RCP_Std。

（2）将 RCP_Mean 改为从小到大的排序值 1，2，3……N，将 RCP_Std 改为从大到小的排序值 1，2，3……N。将两个排序值相加，得到最终的因子 RCP。

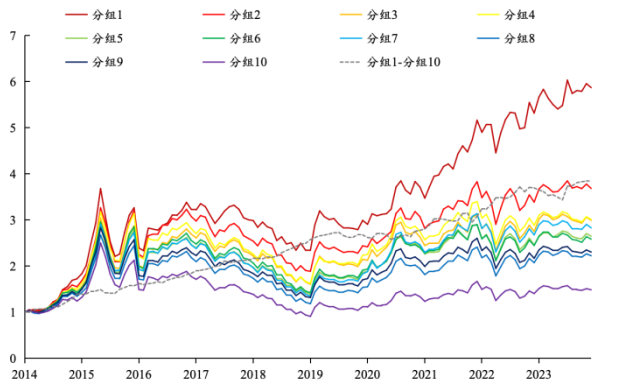
我们同样以 2014/01/01-2023/12/31 为回测区间，RCP 因子的月度 IC 均值为 0.038，RankIC 均值为 0.052，年化 ICIR 为 2.56，年化 RankICIR 为 3.08。下图 8-10 分别展示了 RCP 均值因子、RCP 标准差因子和 RCP 因子在回测期间，全市场 10 分组以及多空对冲的净值走势。下表 2 展示了 RCP 均值因子、RCP 标准差因子和 RCP 因子 10 分组多空对冲的各项绩效指标，同时加入了 CP 因子作为对比。RCP 因子在全市场 10 分组多空对冲的年化收益为 20.49%，年化波动率为 6.89%，信息比率为 2.97，月度胜率为 84.87%，最大回撤率为 4.03%，除了年化波动率略大于 RCP 均值因子，其余表现都非常优异。跟第一代“过度自信因子”相比，第二代“重拾自信因子”的选股能力是明显提升的。同时 RCP 因子的经济意义也与我们的假设相符，分组越大，因子值越大，股票表现就越好。

图7：RCP_Mean 因子 10 分组及多空对冲净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

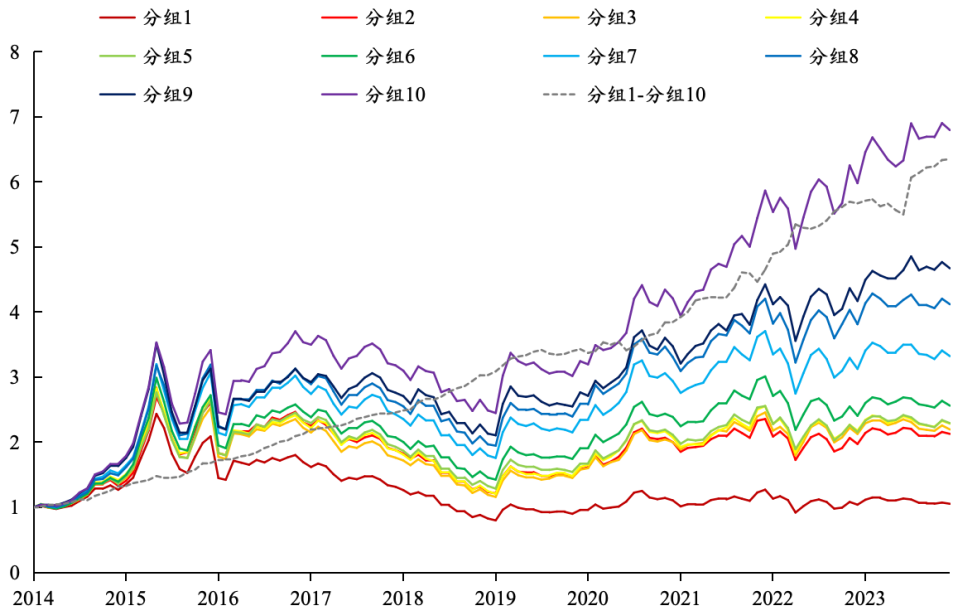
图8：RCP_Std 因子 10 分组及多空对冲净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

请务必阅读正文之后的免责声明部分

图9：RCP 因子 10 分组及多空对冲净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

表2：重拾自信因子 RCP 的 10 分组多空对冲绩效指标

	RCP_Mean	RCP_Std	RCP	CP
年化收益率	15.34%	14.57%	20.49%	14.07%
年化波动率	6.20%	8.20%	6.89%	7.50%
信息比率	2.48	1.78	2.97	1.88
月度胜率	75.63%	70.59%	84.87%	70.59%
最大回撤率	5.26%	7.56%	4.03%	7.14%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

3.3. RCP 因子的改进

在 RCP 因子的构造中，RCP 均值因子、RCP 标准差因子提供的信息仅限于它们在横截面上的排序值；而在回测期 2014/01/01-2023/12/31 内，RCP 均值因子与 RCP 标准差因子的相关系数仅为-0.18，存在结合出效果更好的因子的机会。东吴金工认为，有办法改进 RCP 因子，使其能够体现更多来自日频 RCP 因子的信息。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

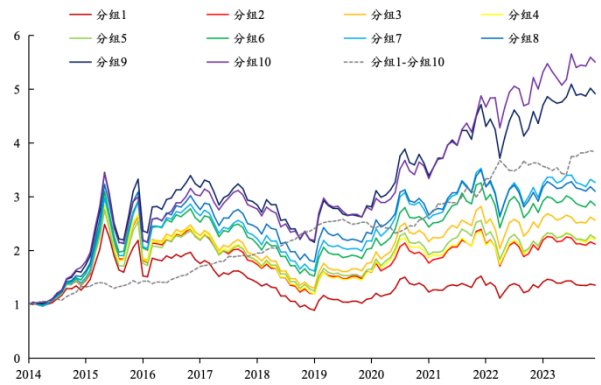
基于上述讨论以及东吴金工过往合成因子的方法，我们如下构造新的 CP、RCP 因子：

$$CP_new = \frac{CP_{mean} - mean(CP_{mean})}{std(CP_{mean})} + \frac{CP_{std} - mean(CP_{std})}{std(CP_{std})}$$

$$RCP_new = \frac{RCP_{mean} - mean(RCP_{mean})}{std(RCP_{mean})} + \frac{RCP_{std} - mean(RCP_{std})}{std(RCP_{std})}$$

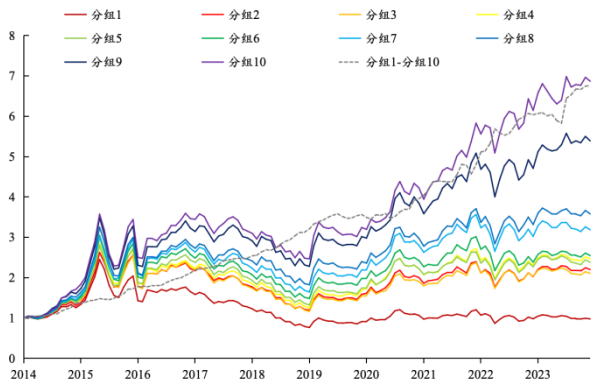
同样以 2014/01/01-2023/12/31 为回测区间，新 CP 因子的月度 IC 均值为 0.030，RankIC 均值为 0.040，年化 ICIR 为 1.92，年化 RankICIR 为 2.11；新 RCP 因子的月度 IC 均值为 0.040，RankIC 均值为 0.054，年化 ICIR 为 2.64，年化 RankICIR 为 2.99。

图10：CP_New 因子 10 分组及多空对冲净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图11：RCP_new 因子 10 分组及多空对冲净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

上图 10-11 分别展示了新 CP 因子和新 RCP 因子在回测期间，全市场 10 分组以及多空对冲的净值走势。下表 3 展示了新 CP 因子和新 RCP 因子 10 分组多空对冲的各项绩效指标，同时加入了先前的 CP、RCP 因子作为对比。

表3：新旧 CP、RCP 因子的 10 分组多空对冲绩效指标

	CP	CP_new	RCP	RCP_new
年化收益率	14.07%	14.55%	20.49%	21.26%
年化波动率	7.50%	8.54%	6.89%	7.98%
信息比率	1.88	1.70	2.97	2.66
月度胜率	70.59%	68.91%	84.87%	80.67%
最大回撤率	7.14%	9.96%	4.03%	5.03%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

3.4. 纯净重拾自信因子的表现

表 3 中，新 RCP 因子的年化波动率、信息比率、月度胜率和最大回撤都不如原先的 RCP 因子，这似乎说明新的因子合成方法并未对 RCP 因子起到改进作用。但实际上，

请务必阅读正文之后的免责声明部分

新 RCP 因子的优势体现在其纯净因子的表现上。

以全体 A 股为研究样本，2014/01/01-2023/12/31 为回测区间，下表 4 展示了新旧重拾自信因子与常用 Barra 风格因子的相关系数，改进前后均未发生显著变化。

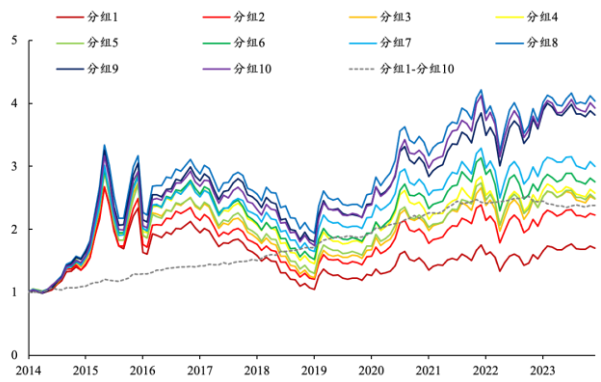
表4：新旧重拾自信因子与常用 Barra 风格因子的相关系数

	RCP	RCP_new
Beta	-0.0404	-0.0466
BooktoPrice	0.1765	0.1896
Leverage	0.0623	0.0717
EarningsYield	0.0913	0.0988
Growth	-0.0445	-0.0467
Liquidity	-0.1383	-0.1503
Momentum	-0.1339	-0.1399
ResidualVolatility	-0.2144	-0.2252
Size	-0.0106	-0.0039
NonlinearSize	0.0088	0.0129

数据来源：Wind，东吴证券研究所

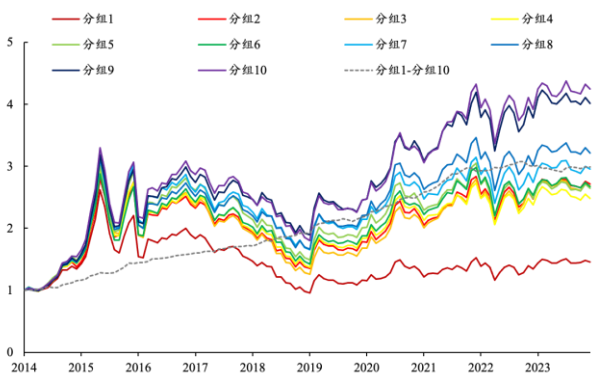
每月月底，我们将 RCP 因子对 Barra 风格和 31 个中信一级行业虚拟变量进行回归，剔除上述因子与行业的干扰，取残差定义为纯净 RCP 因子。下图 12、13 展示了新旧纯净 RCP 因子的 10 分组及多空对冲净值走势。图 14 单独展示了新旧纯净 RCP 因子的 10 分组多空对冲净值走势，表 5 则展示了新旧纯净 RCP 因子 10 分组多空对冲的各项绩效指标，同时加入了先前的新旧 RCP 因子作为对比。

图12：纯净 RCP 因子 10 分组及多空对冲净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

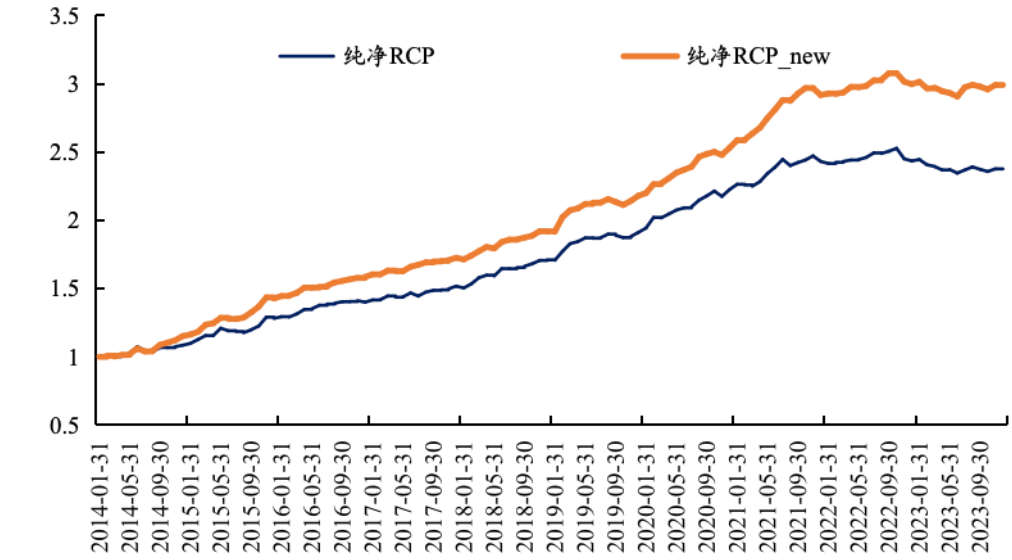
图13：纯净新 RCP 因子 10 分组及多空对冲净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

请务必阅读正文之后的免责声明部分

图14：新旧纯净 RCP 因子 10 分组多空对冲净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

表5：新旧纯净 RCP 因子的 10 分组多空对冲绩效指标

	RCP	RCP_new	纯净 RCP	纯净 RCP_new
年化收益率	20.49%	21.26%	9.12%	11.68%
年化波动率	6.89%	7.98%	5.02%	4.64%
信息比率	2.97	2.66	1.82	2.52
月度胜率	84.87%	80.67%	69.75%	78.15%
最大回撤率	4.03%	5.03%	7.18%	5.55%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

改进后的 RCP 因子的纯净因子的 10 分组多空对冲信息比率仍然有 2.52，远超改进前的 1.82，且绩效指标全面占优。

4. 其他重要讨论

4.1. 关于剔除收益率的讨论

得到 RCP 因子后，我们有了新的思考：剔除每日日内收益率，是否相当于在过度自信的基础上，简单叠加一个反转效应？

基于以上思考，我们对新 RCP 因子做出了一些调整：

（1）对于月频 RCP 因子，我们在每个月月底将 RCP 因子对该月的传统反转因子 Ret20，做横截面正交化处理，即：

$$RCP_new = a + bRet20_i + \varepsilon_i$$

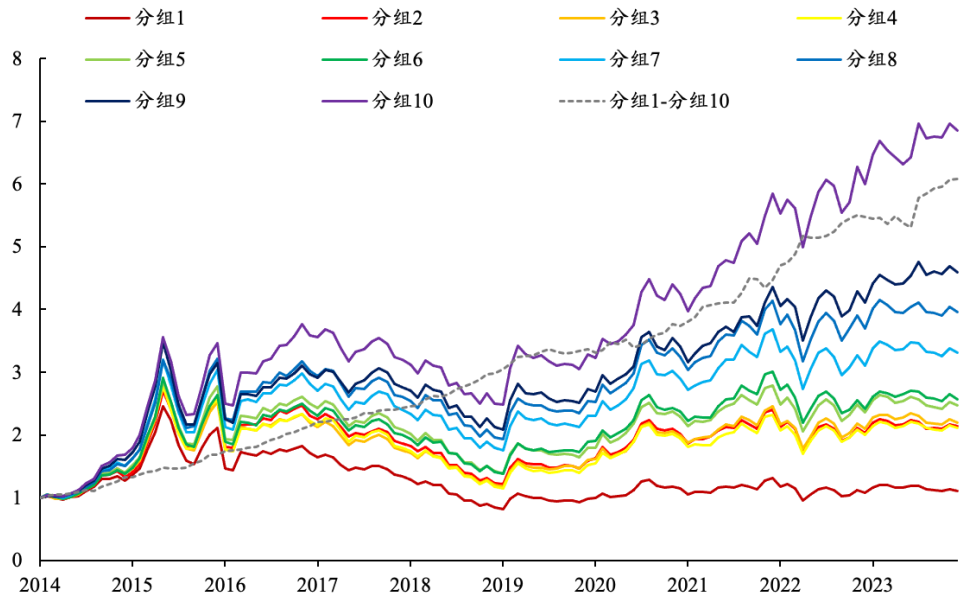
将残差视为剔除当月收益率后的月频因子，记为 RCP_deRet20。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

这一步的意义是，一方面验证正交每日日内收益率的方法是否等同于单纯叠加反转效应，如果不等同，那我们对 Ret20 正交化之后，得到的新因子的信息比率将进一步提升；另一方面就是进一步从多头中，剔除当月已经补涨的股票。

下图 15 展示了 RCP_deRet20 因子在回测期间，全市场 10 分组以及多空对冲的净值走势。正交传统反转因子后，RCP_deRet20 因子在全市场 10 分组多空对冲的年化收益为 19.95%，年化波动率为 6.59%，信息比率为 3.06，月度胜率为 83.19%，最大回撤率为 3.54%。相比 RCP 因子，RCP_deRet20 因子的绩效指标更好，证明新 RCP 因子不受传统反转因子 Ret20 的影响。

图15：RCP_deRet20 因子 10 分组多空对冲净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

请务必阅读正文之后的免责声明部分

4.2. 新重拾自信因子的分年度表现

表6：新重拾自信因子 RCP 分年度表现

	年化收益率			分组 10 对冲分组 1 绩效指标			
年份	分组 1	分组 10	分组 10 对冲分组 1	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤率
2014	28.27%	79.85%	40.85%	9.41%	4.34	90.91%	0.57%
2015	62.53%	100.98%	26.21%	7.71%	3.40	83.33%	1.89%
2016	-18.97%	0.66%	22.50%	4.54%	4.95	91.67%	0.66%
2017	-22.82%	-8.98%	17.51%	4.54%	3.86	91.67%	0.02%
2018	-37.97%	-21.25%	25.80%	4.24%	6.09	91.67%	0.48%
2019	15.18%	30.60%	13.93%	5.02%	2.77	83.33%	2.99%
2020	16.83%	30.29%	11.05%	8.17%	1.35	66.67%	3.27%
2021	13.12%	37.97%	21.30%	10.03%	2.12	66.67%	5.03%
2022	-18.54%	5.40%	25.77%	9.14%	2.82	75.00%	2.83%
2023	-0.41%	11.76%	11.96%	10.88%	1.10	66.67%	4.27%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

表7：纯净 RCP 因子分年度表现

	年化收益率			分组 10 对冲分组 1 绩效指标			
年份	分组 1	分组 10	分组 10 对冲分组 1	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤率
2014	39.27%	51.94%	9.35%	6.47%	1.44	63.64%	3.54%
2015	72.71%	98.61%	18.05%	7.29%	2.48	58.33%	2.76%
2016	-13.64%	-5.59%	9.28%	3.06%	3.03	83.33%	0.78%
2017	-18.92%	-12.16%	8.35%	3.57%	2.34	83.33%	1.55%
2018	-34.65%	-25.92%	12.72%	4.27%	2.98	75.00%	0.85%
2019	19.50%	32.43%	11.77%	4.76%	2.47	66.67%	1.33%
2020	14.87%	33.52%	16.41%	4.71%	3.49	83.33%	1.76%
2021	18.91%	30.13%	9.27%	4.92%	1.88	66.67%	1.85%
2022	-12.27%	-11.98%	0.13%	3.71%	0.03	66.67%	3.67%
2023	10.85%	8.29%	-2.35%	2.89%	-0.81	50.00%	4.07%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

4.3. 重拾自信因子的参数敏感性

在前述回测中，我们都只考虑了每月月底回看过去 20 个交易日的情况。本小节内容，我们改变回看天数为 40、60 个交易日，检验 RCP 因子的回测效果，并与 CP 因子进行对比。

下表 8 分别展示了在回看 40、60 个交易日的情况下，回测时间段 2014/03/01-

请务必阅读正文之后的免责声明部分

2023/12/31 内，CP 和 RCP 因子 10 分组多空对冲的绩效指标。综合 CP 和 RCP，回看 40 日的各项绩效指标，与 20 日相差无几；回看 60 日，绩效指标有所下降，但整体而言，回看天数不影响 CP 和 RCP 的表现。

表8：过度自信因子、重拾自信因子的 10 分组多空对冲绩效指标（回看 40、60 日）

		年化收益率	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤率
回看 40 日	CP	14.97%	7.92%	1.89	73.11%	7.53%
	RCP	20.29%	7.37%	2.75	80.67%	6.01%
回看 60 日	CP	14.50%	8.76%	1.65	72.27%	9.42%
	RCP	19.39%	8.03%	2.41	77.31%	8.48%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

4.4. 重拾自信因子的多空收益分解

第四节内容主要展示了重拾自信因子多空对冲的各项绩效指标，此处我们对新 RCP 因子的多空收益进行分解，仍以全体 A 股为研究样本，2014/01/01-2023/12/31 为回测区间，具体结果见下表 9。可以看到，重拾自信因子的空头超额年化收益为 11.27%，多头超额年化收益为 9.10%，整体来说空头更好，不过收益上多头也不逊色。

表9：重拾自信因子 RCP 的多空收益分解

	多空对冲	空头超额	多头超额
年化收益率	21.26%	11.27%	9.10%
年化波动率	7.98%	3.51%	6.58%
信息比率	2.66	3.21	1.38
月度胜率	80.67%	83.19%	62.19%
最大回撤率	5.04%	2.19%	8.77%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

4.5. 其他样本空间的情况

我们检验重拾自信因子在不同样本空间的表现。以回看 20 日为例，在沪深 300、中证 500、中证 1000、国证 2000 成份股中，重拾自信因子都有不错的表现。下表 10 展示了 Vol20、Ret20、CP、RCP 因子在沪深 300、中证 500、中证 1000、国证 2000 成份股中的多空对冲绩效指标。RCP 因子在沪深 300、中证 500 和中证 1000 成份股中的表现都可圈可点，全面优于 Vol20、Ret20、CP 因子。在国证 2000 成份股中，RCP 因子虽然年化收益率低于 Ret20 因子，但年化波动率、信息比率、月度胜率和最大回撤皆显著优于 Vol20、Ret20、CP 因子。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

表10：Vol20、Ret20、CP、RCP 因子在沪深 300、中证 500、中证 1000、国证 2000 成份股中的多空对冲绩效指标

		年化收益率	年化波动率	信息比率	月度胜率	最大回撤率
沪深 300	Vol20	4.91%	23.21%	0.21	54.62%	49.89%
	Ret20	6.16%	26.71%	0.23	48.74%	50.16%
	CP	11.40%	14.19%	0.80	59.66%	36.26%
	RCP	12.72%	13.20%	0.96	60.50%	35.20%
中证 500	Vol20	5.87%	19.70%	0.30	60.50%	43.02%
	Ret20	0.56%	20.86%	0.03	52.10%	49.78%
	CP	8.89%	10.30%	0.86	70.59%	19.07%
	RCP	12.38%	9.56%	1.30	70.59%	15.55%
中证 1000	Vol20	9.50%	20.45%	0.46	58.18%	43.13%
	Ret20	15.80%	19.92%	0.79	59.09%	34.68%
	CP	12.23%	8.82%	1.39	65.46%	13.58%
	RCP	19.18%	7.87%	2.44	74.55%	8.75%
国证 2000	Vol20	15.25%	19.45%	0.78	65.81%	36.17%
	Ret20	27.95%	18.11%	1.54	68.38%	16.39%
	CP	13.33%	8.26%	1.61	67.52%	8.58%
	RCP	19.82%	8.06%	2.46	78.63%	5.84%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

4.6. 沪深 300、中证 500、中证 1000、国证 2000 投资组合的构建

最后，我们简要展示本文提出的重拾自信因子对构建指数增强组合的参考价值。在沪深 300、中证 500 成份股上回测时间区间都是 2014/01/01-2023/12/31，中证 1000 指数成份股上回测时间是 2014/10/01-2023/12/31，国证 2000 指数成份股上回测时间是 2014/03/01-2023/12/31，我们每月月底构建以下 4 个投资组合。

组合一：按照传统波动率 Vol20 因子排序，选取因子值最小的 10%股票；

组合二：按照传统反转 Ret20 因子排序，选取因子值最小的 10%的股票；

组合三：按照过度自信 CP 新因子排序，选取因子值最大的 10%的股票；

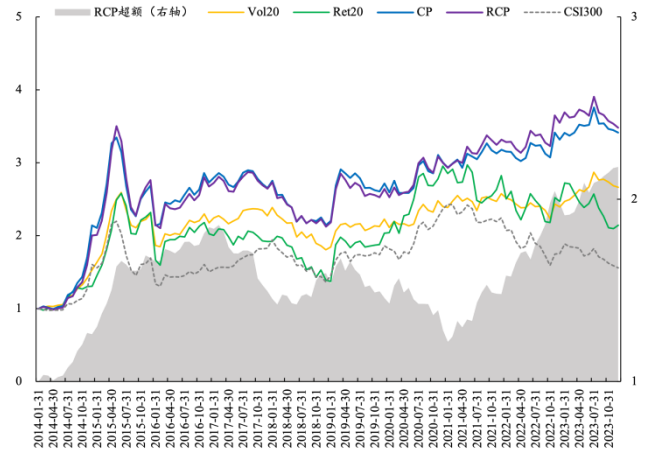
组合四：按照重拾自信 RCP 新因子排序，选取因子值最大的 10%的股票。

以上组合均为月度换仓。下图 16 展示了沪深 300 成份股中四个组合的净值走势，下表 11 对比了它们的各项绩效指标。下图 17 展示了中证 500 成份股中四个组合的净值走势，下表 12 对比了它们的各项绩效指标。下图 18 展示了中证 1000 成份股中四个组合的净值走势，下表 13 对比了它们的各项绩效指标。下图 19 展示了国证 2000 成份股中四个组合的净值走势，下表 14 对比了它们的各项绩效指标。可以看到，在沪深 300 成份股中，根据重拾自信 RCP 因子构建的组合四各个指标都大幅优于其他组合，年化收益达到了 13.41%；在中证 500 成份股中，根据重拾自信 RCP 因子构建的组合四虽然年

请务必阅读正文之后的免责声明部分

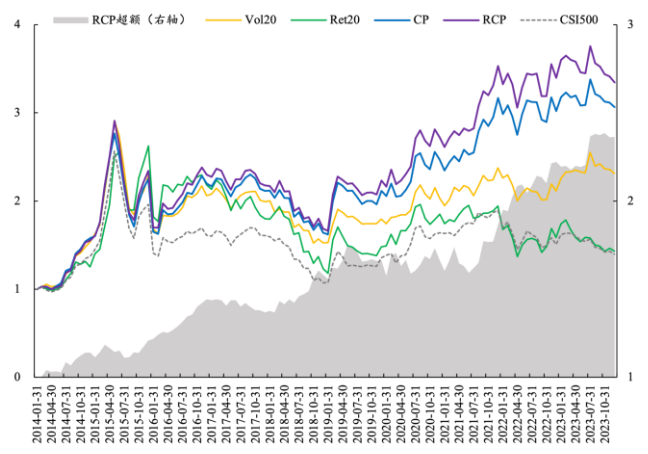
化波动率和最大回撤率略高于过度自信 CP 因子，但其年化收益达到 12.95%优于其他组合，总体来说表现尚佳。在中证 1000 成份股和国证 2000 成份股中，重拾自信 RCP 因子构建的组合四年华波动率略高于 Vol20 因子和过度自信 CP 因子，月度胜率略低于 Vol20 因子和过度自信 CP 因子，其余三个指标均显著优于其他组合，年化收益率分别达到 13.29%和 21.98%。重拾自信因子对于构建投资组合，应用于指数增强策略，也具有参考意义。

图16：基于沪深 300 成份股，不同投资组合的净值走势



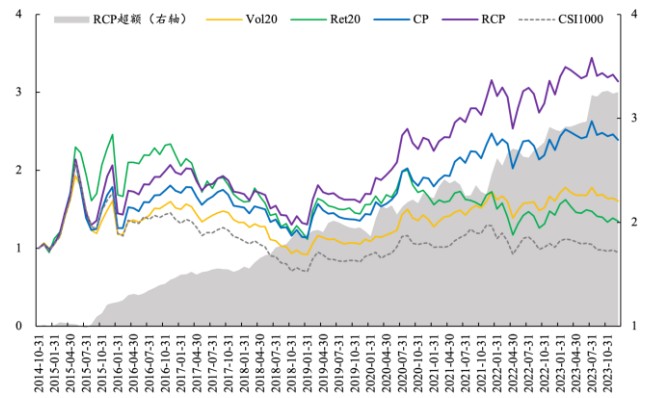
数据来源：Wind，东吴证券研究所

图17：基于中证 500 成份股，不同投资组合的净值走势



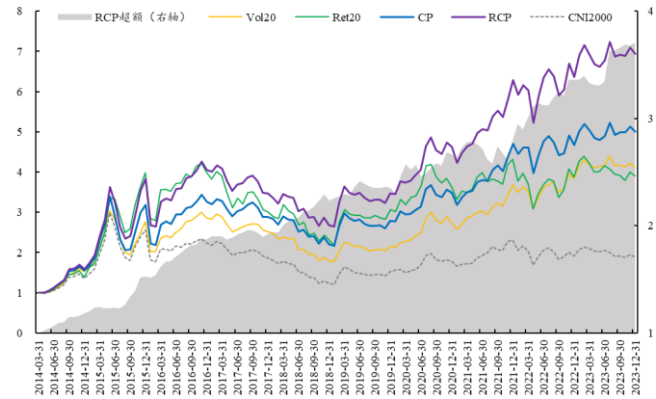
数据来源：Wind，东吴证券研究所

图18：基于中证 1000 成份股，不同投资组合的净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图19：基于国证 2000 成份股，不同投资组合的净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

请务必阅读正文之后的免责声明部分

表11：基于沪深 300 成份股，不同投资组合的绩效指标

	Vol20	Ret20	CP	RCP	沪深 300	RCP 超额
年化收益率	10.39%	7.99%	13.18%	13.41%	4.57%	8.16%
年化波动率	16.47%	26.70%	22.59%	23.29%	21.60%	11.21%
信息比率	0.63	0.30	0.58	0.58	0.21	0.73
月度胜率	57.14%	52.10%	52.10%	51.26%	54.62%	55.46%
最大回撤率	30.32%	46.77%	36.08%	39.86%	40.56%	34.43%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

表12：基于中证 500 成份股，不同投资组合的绩效指标

	Vol20	Ret20	CP	RCP	中证 500	RCP 超额
年化收益率	8.83%	3.70%	11.96%	12.95%	3.43%	9.06%
年化波动率	22.04%	28.51%	23.86%	24.70%	23.57%	8.84%
信息比率	0.40	0.13	0.50	0.52	0.15	1.03
月度胜率	57.98%	52.10%	53.78%	53.78%	51.26%	59.66%
最大回撤率	47.70%	55.01%	41.41%	42.86%	58.18%	10.07%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

表13：基于中证 1000 成份股，不同投资组合的绩效指标

	Vol20	Ret20	CP	RCP	中证 1000	RCP 超额
年化收益率	5.31%	3.30%	9.97%	13.29%	-0.58%	13.73%
年化波动率	24.70%	32.58%	28.69%	29.37%	28.54%	8.93%
信息比率	0.21	0.10	0.35	0.45	-0.02	1.54
月度胜率	50.91%	47.27%	50.91%	50.00%	46.36%	64.55%
最大回撤率	52.54%	54.57%	46.22%	39.30%	66.56%	15.61%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

表14：基于国证 2000 成份股，不同投资组合的绩效指标

	Vol20	Ret20	CP	RCP	国证 2000	RCP 超额
年化收益率	15.61%	15.02%	17.96%	21.98%	6.74%	14.38%
年化波动率	24.79%	31.83%	28.73%	29.40%	28.03%	8.19%
信息比率	0.63	0.47	0.63	0.75	0.24	1.76
月度胜率	58.97%	52.14%	58.97%	57.27%	50.43%	67.52%
最大回撤率	41.02%	48.88%	39.34%	37.91%	59.33%	7.46%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

5. 总结

本篇报告为东吴金工“行为金融拥抱选股因子”系列研究的第一篇，我们对行为金融学中一种常见的预期偏差——过度自信，进行讨论。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

我们根据经典的 DHS 模型，从“投资者过度自信的程度影响股价”的逻辑出发，用“股价快速上涨和快速下跌的时间差”作为代理变量，创新性地构造了过度自信 CP 因子。在此基础上，我们又做了进一步思考，考虑了既然投资者存在过度自信，那么股价回调时他们可能也会过度悲观，导致回调幅度过大，但是由于利好消息的存在，这种形态的股票之后一定会补涨。基于上述考虑，我们将第一代过度自信 CP 因子和日内收益正交，将残差项作为第二代重拾自信 RCP 因子。基于重拾自信 RCP 因子构造的组合，其表现明显优于传统组合方式。而在改进合成因子的方式时，我们使用标准化因子代替排序值以尽量保留因子信息，使因子纯净化后的效果大幅改进。此外，我们认为该方法对于构建指数增强策略，也具有较大的参考价值。

6. 风险提示

（1）**未来市场风险变化**：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化；

（2）**单因子模型风险**：单因子的收益可能存在较大波动，实际应用需结合资金管理、风险控制等方法；

（3）**数据测算误差风险**：模型测算可能存在相对误差，不构成实际投资建议。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明出处为东吴证券研究所，并注明本报告发布人和发布日期，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的），北交所基准指数为北证 50 指数），具体如下：

公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级：

增持： 预期未来 6 个月内，行业指数相对强于基准 5%以上；

中性： 预期未来 6 个月内，行业指数相对基准-5%与 5%；

减持： 预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码：215021
传真：（0512）62938527
公司网址： http://www.dwzq.com.cn